

AI Master Project

MailTaskAgent

메일을 업무로 해석하고 다음 행동을 결정하는 개인 업무관리 Agent

백준현 | 09285

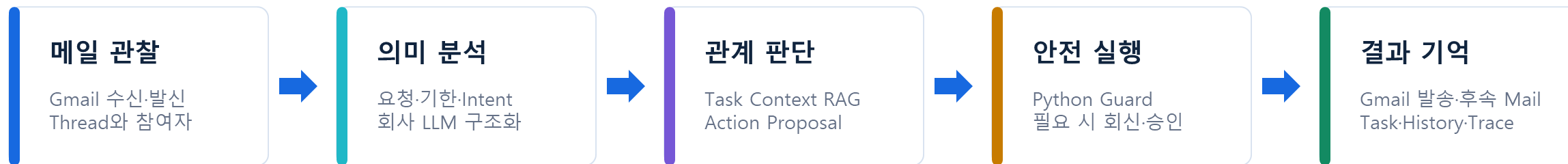
AI Master 7기 | 멘토 이유경

최종 발표

프로젝트 개요

메일함에서 놓치기 쉬운 요청을 Task Lifecycle로 관리

수작업 전환 누락과 후속 메일 추적 부담을 줄이고, 위험한 변경은 사용자 승인 뒤 반영합니다.



핵심 기술

회사 gpt-4.1-mini · Python + Pydantic · SQLite Task Context · Gmail API · Streamlit

검증 결과

28/28

Action 단계

3/3

Agent Context Live

20/20

Gmail 수용시험

보조 검증 | pytest 227 passed · 중복 재조회 35/35

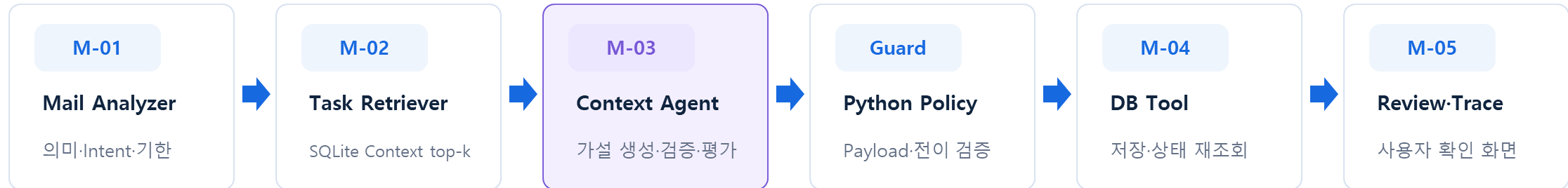
Reply Planning 3/3 · Draft 1/1
사용자 승인 실제 Gmail 발송 1건

사용자 체감 시간은 미측정입니다.

핵심 메시지 | 규칙으로 열거할 수 없는 "이 메일이 어느 업무인가"만 Agent가 판단하고, 실행 권한은 Python과 사용자가 가집니다.

기술 아키텍처와 Agent 판단 구조

결정론적 경로와 Agent 판단 경로를 함께 사용하는 단일 Agent 구조



Task 관계 동일 Thread는 Metadata 규칙 다른 Thread·다른 표현은 후보 2~3개를 비교해 관계·대상·Action 선택

회신 실행 Reply Agent 판단 → 사용자 입력 → LLM 초안 → 승인 Gmail 발송 → WAITING_REPLY

기술 선택 이유

gpt-4.1-mini

메일 의미와 관계를 Pydantic Schema로 구조화
모델 간 우월성 비교는 수행하지 않음

SQLite Task Context

개인 MVP의 활성 Task·최근 Mail·History만 제한 검색
Vector DB와 외부 Embedding은 사용하지 않음

Python + Pydantic Guard

LangGraph 없이 단일 Agent + 결정론 Guard 구성
후보 ID·상태 전이·중요 변경을 Python이 검증

M-01은 모든 Mail 의미를 LLM으로 구조화하고, 관계·Action 선택은 STRUCTURED_RAG 경로에만 적용합니다.

핵심 기술 과제와 검증

왜 단일 결론 Agent로는 부족했는가

Agent가 결론 하나만 내면 후보를 견준 것인지 설명을 붙인 것인지 알 수 없습니다. 멘토 피드백도 "Rule Base처럼 보인다"였습니다.

실제 Agent 판단 흐름

적용 기법 | Bounded Multi-Hypothesis Deliberation — Tree of Thoughts(Yao et al., 2023)의 생성·평가 분리를 후보 2~3개·평가 1회·재검색 1회로 제한한 Self-Correction 구조

1	입력·검색	현재 Mail + 활성 Task + 최근 Mail 3건 + History 5건
2	가설 생성	가능한 관계·대상·Action 후보 2~3개를 근거와 함께 제시 (점수는 매기지 않음)
3	검증·평가	Python이 후보 계약을 검증하고, 별도 평가 단계가 지지도를 매겨 하나를 선택
4	재판단	모호·저신뢰이거나 선택 차이가 작으면 Query Rewrite 후 재검색을 최대 1회 수행
5	실행·관찰	Python Guard 승인 또는 ASK_USER → DB 실행 → 실제 저장 상태 재조회

같은 Case·같은 코드에서 속고만 졌다 컨 비교

기존 15 Case

15/15 · Action 28/28

속고 On-Off 동일, 시간만 증가

속고 전용 4 Case

재현되는 차이 1건

DLB-02: On 3/3 통과, Off 3/3 실패

실제 Gmail 재현

새 메일 4건 처리

2건 Task 생성, 2건 ASK_USER

실패 | 계약 위반 응답을 재시도 없이 실패 처리해 실제 Gmail 재생에서 판단 4건 유실

개선 | 검증을 재시도 루프 안으로 이동, 유실 0건